PAKET SOAL TKA SD/MI – IPAS (IPA + IPS)

Mata Pelajaran: IPAS (IPA + IPS) | Jumlah Soal: 195

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Kunci jawaban tersedia pada file terpisah.

Soal 1. Edo mengamati makhluk hidup di sebuah ekosistem yang beragam dan tinggal bersama. Organisme tersebut saling berinteraksi dan membentuk rantai makanan. Organisme tersebut antara lain:

No	Organisme
1	Kadal
2	Ular
3	Jagung
4	Elang
5	Belalang
6	Tikus

Rantai makanan yang terbentuk dalam ekosistem tersebut adalah...

(A) 3 – 5 – 1 – 2 – 4

(B) 3 – 6 – 1 – 2 – 4

(C) 3 – 5 – 2 – 1 – 4

(D) 3 – 5 – 6 – 4 – 2

Soal 2. Dalam suatu ekosistem terdapat berbagai makhluk hidup, yaitu: tanaman sawi, belalang, ulat,
ayam, tikus, dan ular. Makhluk hidup tersebut saling berinteraksi dan membentuk jaring-jaring makanan.

Makhluk hidup lain yang dapat menggantikan peran ayam dalam jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut adalah...

(A) kakak tua

(B) ngengat

(C) bebek

(D) kelinci

Soal 3. Dalam suatu ekosistem terdapat berbagai komponen biotik. Komponen tersebut antara lain sayur slada, katak, ular, ulat, belalang, dan ayam. Di dalam ekosistem tersebut terjadi interaksi yang membentuk jaring-jaring makanan. Setiap komponen makhluk hidup memiliki peran masing-masing, baik sebagai produsen, konsumen tingkat I, konsumen tingkat II, maupun konsumen tingkat III.

Komponen biotik lain yang dapat menggantikan peran ayam pada jaring-jaring makanan dalam ekosistem tersebut adalah....

(A) kelinci

(B) musang

(C) jangkrik

(D) burung pipit

Soal 4. Dita dan teman-temannya mendapatkan tugas IPAS untuk mengamati makhluk hidup di sawah dekat rumahnya. Mereka mengamati tanaman padi yang sudah menguning dan beberapa jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah....

(A) tanaman padi $\mapsto$ ikan mujair $\mapsto$ belalang $\mapsto$ ular $\mapsto$ burung bangau

(B) tanaman padi $\mapsto$ belalang $\mapsto$ burung pipit $\mapsto$ ular $\mapsto$ burung bangau

(C) tanaman padi $\mapsto$ ikan mujair $\mapsto$ burung pipit $\mapsto$ ular $\mapsto$ burung bangau

(D) tanaman padi $\mapsto$ belalang $\mapsto$ ikan mujair $\mapsto$ burung pipit $\mapsto$ burung bangau

Soal 5. Aiza dan temannya pergi ke sawah dekat rumah untuk mempelajari beragam organisme dengan peran sebagai produsen dan konsumen. Organisme yang ditemukan selanjutnya dipotret menggunakan kamera gawai seperti tampak gambar berikut.

Ekosistem sawah tersebut masih berada dalam kondisi seimbang. Selanjutnya Aiza mengidentifikasi rantai makanan yang dapat terjadi berdasarkan hasil temuannya. Rantai makanan yang terbentuk dalam ekosistem tersebut adalah...

(A) (1) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (6)

(B) (1) $\rightarrow$ (5) $\rightarrow$ (6) $\rightarrow$ (2)

(C) (1) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (5)

(D) (1) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (5) $\rightarrow$ (4)

Soal 6. Terjadinya siang dan malam disebabkan karena....

(A) matahari berubah tempat

(B) matahari terbit

(C) bumi yang berputar

(D) bulan yang berputar

Soal 7. Perhatikan gambar berikut!

Proses pernapasan pada organ yang ditunjuk huruf X adalah...

Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan berikut yang Benar!
Mengatur kelembaban udara yang masukTempat pertukaran oksigen dan karbondioksidaMengatur suhu udara yang masuk

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 8. Tubuh manusia memiliki tiga jenis otot, salah satunya tampak seperti gambar berikut.

Apa yang dapat dianalisis berdasarkan gambar otot tersebut?

Tentukan pernyataan berikut yang Benar!
Cara kerja otot tersebut adalah secara tidak sadar.Otot berbentuk gelendong dan memiliki satu intisel.Otot berbentuk gelendong dan memiliki satu intisel.

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 9. Saat pelajaran IPA berlangsung, Bu Rani menayangkan gambar anatomi telinga manusia menggunakan proyektor seperti pada gambar berikut:

Ia kemudian meminta para siswa untuk menyebutkan bagian telinga beserta fungsinya. Berikut jawaban beberapa siswa:

Siswa yang menyebutkan bagian telinga dan fungsinya dengan benar adalah....

(A) Arka dan Diva

(B) Cindy dan Diva

(C) Arka, Cindy, dan Eka

(D) Belva, Eka dan Cindy

Soal 10. Perhatikan tabel berikut!

Pasangan yang tepat antara bentuk, nama, dan ciri-ciri otot berdasarkan tabel adalah....

(A) 1A, 2B, dan 3C

(B) 1B, 2A, dan 3C

(C) 1C, 2A, dan 3B

(D) 1C, 2B, dan 3A

Soal 11. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia. Fungsi otot pada manusia yaitu sebagai alat gerak aktif karena berfungsi untuk kemampuan berkontraksi. Berikut adalah contoh struktur sel otot pada manusia.

Apa yang dapat kita identifikasi berdasarkan gambar otot tersebut?

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

gambar (a) adalah jenis otot polos, sedangkan (b) adalah otot lurik.
BenarSalah cara kerja otot (a) secara tidak sadar, sedangkan otot (b) secara sadar/
Benar Salah contoh otot (a) pada tubuh manusia terletak pada pembuluh dinding jantung.
Benar Salah

A. Benar
B. Salah
C. Benar
D. Salah
E. Benar
F. Salah

Soal 12. Perubahan energi listrik menjadi gerak adalah...

(A)
(B)
(C)
(D)

Soal 13. Perhatikan lima pernyataan berikut tentang pola hidup sehat:
Melakukan olahraga beban minimal 30 menit setiap hari. Mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Mengonsumsi sayur dan buah secara seimbang. Menghindari paparan asap polusi maupun rokok. Menggosok gigi secara rutin pagi dan malam.

Pilihan pola hidup yang dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan kita yaitu...

(A) 1, 2, dan 3
(B) 2, 3, dan 5
(C) 1, 3, dan 4
(D) 2, 4, dan 5

Soal 14. Rara sering merasakan nyeri pada perut bagian atas, terutama setelah mengonsumsi makanan pedas atau berlemak. Selain itu, ia juga kerap mengalami perut kembung dan mulas, serta sesekali disertai mual dan muntah. Setelah memeriksakan diri ke dokter, Rara didiagnosis menderita GERD.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Rara melakukan beberapa upaya berikut.
Mengatur pola makan sebanyak satu kali sehari.Menghindari konsumsi minuman yang mengandung kafein.Mengonsumsi obat antiinflamasi setiap hari untuk mencegah produksi asam lambung.Mengonsumsi makanan yang mudah dicerna serta kaya kandungan serat.Minum air putih yang cukup untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh.

Upaya yang paling tepat dilakukan Rara untuk mengatasi masalah kesehatannya ditunjukkan oleh nomor...

(A) (1), (2), dan (3)

(B) (1), (2), dan (4)

(C) (2), (4), dan (5)

(D) (3), (4), dan (5)

Soal 15. Perhatikan gambar berikut!

Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah, terkait proses pernapasan pada organ yang ditunjuk huruf X.
menyaring udara kotor.
$\mathrm{Benar}\mathrm{Salah}$membagi udara masuk paru-paru kanan dan kiri.
$\mathrm{Benar}\mathrm{Salah}$mengatur suhu udara yang masuk.
$\mathrm{Benar}\mathrm{Salah}$

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 16. Perhatikan gambar berikut!

Hewan yang mengalami tahap metamorfosis yang sama dengan hewan pada gambar adalah....

(A) jangkrik dan kupu-kupu

(B) belalang dan capung

(C) nyamuk dan kepik

(D) lebah dan lalat

Soal 17. Beberapa pekan terakhir, Nabil tampak mudah lelah ketika bermain bersama teman. Saat
pelajaran berlangsung, ia sering terlihat mengantuk dan kurang bersemangat mengikuti kegiatan belajar. Wajahnya juga terlihat lebih pucat dibandingkan biasanya. Guru kemudian memberi edukasi kepada Nabil dan seluruh murid tentang pentingnya kebiasaan makan sehat agar tubuh tetap kuat dan bertenaga.

Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Kebiasaan yang dapat membantu mencegah kondisi seperti yang dialami Nabil ditunjukkan oleh nomor...

(A) (I), dan (IV)

(B) (II), dan (III)

(C) (I), (III), dan (V)

(D) (II), (IV), dan (V)

Soal 18. Meskipun menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global, efek rumah kaca sebenarnya juga bermanfaat bagi bumi karena....

(A) menjaga interval perbedaan suhu siang dan malam hari tetap stabil

(B) melindungi bumi dari radiasi matahari

(C) mempercepat penguapan air laut penyebab hujan

(D) meningkatkan kadar uap air di udara yang diperlukan untuk fotosintesis

Soal 19. Jantung terletak didalam rongga dada dan diapit oleh belahan paru-paru kiri dan kanan. Jantung memiliki
peranan utama yaitu memompa darah. Jantung memiliki 4 ruangan yang masing-masing memiliki fungsi
tersendiri.

Pilihlah pernyataan yang benar mengenai ruang-ruang jantung dan fungsinya.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Nomor 4 berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen.$\mathrm{Benar Salah}$ Nomor 3 berfungsi untuk memompa darah masuk ke paru-paru.
$\mathrm{Benar\ Salah}$ Nomor 2 berfungsi untuk memompa darah keseluruh tubuh.
$\mathrm{Benar\ Salah}$

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 20. Perhatikan gambar sistem peredaran darah manusia berikut.

Proses peredaran darah yang terjadi pada organ yang ditunjukkan huruf X adalah...

(A) terjadi pertukaran gas dan darah bersih diteruskan ke serambi kiri

(B) terjadi pertukaran gas di seluruh tubuh dan diteruskan ke bilik kiri

(C) darah bersih dari tubuh masuk paru-paru kemudian diteruskan ke serambi kiri

(D) darah kotor dari tubuh dibersihkan di paru-paru diteruskan keserambi kanan

Soal 21. Makanan yang kita makan harus diolah tubuh agar menghasilkan energi. Proses pengolahan makanan itu disebut pencernaan, yang melibatkan beberapa organ penting. Setiap organ memiliki peran agar zat gizi dari makanan bisa diserap tubuh dengan baik. Organ pencernaan pada manusia tampak seperti gambar berikut.

Perhatikan gambar bagian organ pencernaan yang ditunjuk oleh nomor 1.
Fungsi organ tersebut dalam proses pencernaan adalah....

(A) memproduksi cairan empedu yang membantu proses pencernaan lemak.

(B) mengalirkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik.

(C) menyerap nutrisi dan sisa makanan yang telah di uraikan.

(D) mengunyah makanan dan mengeluarkan enzim amilase.

Soal 22. Akbar dan Daffa belajar tentang fungsi organ pencernaan. Akbar mengambil kartu organ pencernaan kemudian Daffa menebak fungsi dari organ pencernaan tersebut. Kartu yang diambil Akbar seperti berikut.

Jawaban Daffa yang tepat tentang organ pada kartu A dan B seperti gambar secara berurutan adalah mengubah....

(A) amilum menjadi gula sederhana dan mengubah pepton menjadi asam amino

(B) zat tepung menjadi glukosa dan mengubah lemak menjadi asam lemak

(C) protein menjadi pepton dan mengubah susu menjadi kasein

(D) pepton menjadi asam amino dan mengasamkan makanan

Soal 23. Sistem peredaran darah manusia bertugas mengalirkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut zat sisa metabolisme untuk dikeluarkan.

Bagan sistem peredaran darah manusia seperti gambar berikut.

Apa saja fungsi kerja jantung berdasarkan bagian yang ditunjuk?

Tentukan pernyataan berikut yang Benar!
(4) darah kaya O_2 dari paru-paru dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta(3) darah mengandung O_2 dari paru-paru diteruskan menuju ke bilik kanan(2) darah kaya CO_2 dari seluruh tubuh dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonar

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 24. Teknologi ramah lingkungan yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak adalah....

(A) biopulping, fuel,cell,hydrogen power

(B) biodiesel, biogas, bioetanol

(C) hydrogen power,biodiesel, bioetanol

(D) fuel cell, biogas

Soal 25. Bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari luar ditunjukkan oleh
nomor

(A) 7

(B) 6

(C) 2

(D) 1

Soal 26. Perhatikan gambar indera pendengaran berikut.

Apa yang dapat dianalisis dari bagian bertanda Z pada gambar alat indera tersebut?

Tentukan pernyataan berikut yang Benar!
Berperan mengeluarkan lendir dari telinga tengah.Fungsi bagian (Z) untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar telinga Bagian tersebut adalah saraf pendengaran.

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 27. Proses peredaran darah ini mengalirkan darah kaya karbondioksida dari jantung menuju paru-paru, kemudian mengalir kembali ke jantung. Selanjutnya dari jantung, darah kaya oksigen dipompa keluar menuju seluruh tubuh.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah, terkait proses peredaran darah sesuai ilustrasi gambar bagian skema aliran darah.
9 – 4 – 6 – 8 – 3 – 10 merupakan peredaran darah kaya karbondioksida.
BenarSalah7 – 1 – 9 – 4 – 6 merupakan peredaran darah kaya oksigen.
BenarSalah8 – 3 – 10 – 2 – 5 merupakan peredaran darah kecil.
BenarSalah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 28. Pernapasan merupakan proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Proses ini dimulai dengan menghirup udara melalui hidung kemudian mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Proses tersebut tampak seperti pada gambar berikut.

Isian yang tepat untuk melengkapi keterangan tentang proses penapasan sesuai dengan gambar tersebut adalah....

(A) (I) mengembang, (II) membesar, dan (III) berkontraksi

(B) (I) mengempis, (II) membesar, dan (III) berkontraksi

(C) (I) mengembang, (II) membesar, dan (III) relaksasi

(D) (I) mengempis, (II) mengecil, dan (III) relaksasi

Soal 29. Perhatikan gambar bagian-bagian mata berikut!

Pasangan nama bagian mata dan fungsinya yang tepat adalah...

(A) (1)-Kornea: memfokuskan cahaya yang masuk ke mata

(B) (2)-Lensa: mata mengatur banyak sedikit cahaya yang masuk ke mata

(C) (3)-Sklera: Mengontrol ukuran pupil

(D) (4)-Saraf: mata mengirimkan informasi visual menuju ke otak

Soal 30. Bahan bakar yang ramah lingkungan adalah....

(A) pertalite

(B) ethanol

(C) solar

(D) bensin

Soal 31. Perhatikan tabel berikut!

Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor...

(A) 1, 2, 3, 5

(B) 1, 2, 4, 6

(C) 2, 4, 5, 6

(D) 3, 4, 5, 6

Soal 32. Perhatikan gambar hewan berikut!

Cara perkembangbiakan hewan seperti pada gambar adalah...

(A) (x) ovipar, (y) vivipar, (z) ovipar

(B) (x) vivipar, (y) ovipar, (z) ovovivipar

(C) (x) ovipar, (y) ovovivipar, (z) vivipar

(D) (x) vivipar, (y) vivipar, (z) ovovivipar

Soal 33. Seseorang yang sering terlambat makan atau bahkan tidak mengkonsumsi makanan dalam kurun waktu lama dan teratur akan menyebabkan gangguan pada bagian organ pencernaan yang ditunjukkan oleh huruf X.

Berdasarkan informasi di atas, kondisi organ pencernaan yang ditunjuk akan mengalami gangguan sebagai berikut....

(A) Organ X bekerja tidak maksimal menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk buang air besar secara teratur.

(B) Organ X mengalami kelumpuhan menyebabkan makanan menjadi lama untuk dicerna. Kondisi ini terjadi karena organ berkontraksi secara maksimal.

(C) Organ mengalami peradangan karena produksi asam yang berlebih. Kondisi ini menyebabkan terkikisnya dinding organ X yang akan menimbulkan rasa nyeri.

(D) Saraf di area organ pencernaan mengalami kerusakan menyebabkan otot katup kehilangan kelenturan sehingga makanan sulit terdorong masuk ke dalam organ X.

Soal 34. Pak Sugito memiliki tubuh yang gemuk (OBESITAS). Ia sering mengalami kesulitan berjalan. Karena ukuran badannya tersebut, ia sering merasa lelah meskipun hanya berjalan sebentar. Bahkan di bagian pergelangan kaki terdapat pembengkakan otot yang terlihat sangat jelas dan muncul warna biru di sekitar kulit.

Setelah periksa ke dokter, Pak Sugito melakukan beberapa upaya.

Tentukan apakah setiap upaya berikut Benar atau Salah untuk mencegah penyakit Pak Sugito.
Menjaga pola makan.
BenarSalahMemperbanyak minum air putih.
BenarSalahMenambah jam tidur.
BenarSalahMelakukan olahraga secara teratur.
BenarSalahMenghindari kegiatan makan kemudian tidur.
BenarSalah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

G. Benar

H. Salah

I. Benar

J. Salah

Soal 35. Berkembang biak adalah salah satu ciri dasar hewan sebagai makhluk hidup. Tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif seperti berikut.

Tumbuhan yang alat perkembangbiakannya dengan spora ditunjukkan nomor...

(A) (1), (2), dan (3)

(B) (2), (3), dan (4)

(C) (2) dan (4)

(D) (1) dan (2)

Soal 36. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik adalah....

(A) membuang plastik di sungai

(B) menggunakan plastik sekali pakai

(C) menggunakan tas belanja kain

(D) membakar sampah plastik

Soal 37. Masa pubertas ditandai dengan adanya kematangan organ reproduksi. Masa pubertasterjadi antarausia 10-17 tahun. Beberapa ciri perubahan terdapat dalam tabel berikut!

Berdasarkan data tersebut, ciri-ciri sekunder yang dialami remaja putra ditunjukkan padanomor...

(A) 1, 2, 5, dan 7

(B) 1, 2, 5, dan 6

(C) 2, 5, 6, dan 7

(D) 4, 5, 6, dan 7

Soal 38. Perkembangan manusia menuju dewasa ditandai dengan perubahan fisik maupun non fisik.
Perubahan-perubahan yang terjadi antara lainsebagai berikut.
mengalami mimpi basah dada membidang mengalami menstruasi tumbuh rambut di bagian ketiak pinggul mulai membesar suara memberat dan tumbuh jakun
Ciri-ciri sekunder yang dialami oleh laki-laki pada masa puber ditunjukkan nomor...

(A) (1), (3), dan (5)

(B) (1), (4), dan (5)

(C) (2), (4), dan (6)

(D) (3), (5), dan (6)

Soal 39. Hari ini Zea belajar tentang upaya pencegahan berbagai penyakit. Zea ingat salah satu penyakit yang sedang ia dan teman-temannya pelajari, gejalanya seperti pada gambar poster berikut.

Tugas Zea hari ini adalah menentukan pola hidup sehat yang dapat menjaga dan mencegah penyakit yang sesuai pada gejala seperti pada poster.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap upaya Zea berikut Tepat atau Tidak Tepat, untuk mencegah penyakit sesuai gejala tersebut.
Menghindari paparan asap rokok dan paparan polusi udara.
$\text{Tepat}\text{Tidak Tepat}$Konsumsi makanan berserat tinggi dan rajin berolahraga.
$\text{Tepat}\text{Tidak Tepat}$Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, untuk mengurangi risiko terinfeksi virus.
$\text{Tepat}\text{Tidak Tepat}$

A. Tepat

B. Tidak Tepat

C. Tepat

D. Tidak Tepat

E. Tepat

F. Tidak Tepat

Soal 40. Sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem kardiovaskuler. Sistem ini mengangkut sari-sari makanan, gas terlarut, sel darah, air, dan zat-zat sisa metabolisme. Sistem peredaran darah manusia merupakan peredaran darah ganda tertutup melalui pembuluh darah. Skema peredaran darah dapat dilihat pada gambar berikut.

Pada setiap bagian alat peredaran darah tersebut terjadi proses dan sifat darah yang berbeda. Proses peredaran darah yang terjadi pada bagian yang ditunjuk adalah....

(A) darah bersih dari paru-paru dialirkan ke bilik kiri

(B) darah kotor dari serambi kanan menuju bilik kanan

(C) darah kaya karbon dioksida dari jantung diterima paru-paru

(D) darah kaya oksigen dari bilik kiri diedarkan ke seluruh tubuh

Soal 41. Pak Husna berdiskusi dengan siswa kelas 6 tentang ciri-ciri fisik, perubahan sosial, dan emosional yang dialami selama masa pubertas. Hasil diskusi tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Berdasarkan data pada tabel, jawaban yang paling tepat menunjukkan ciri-ciri pubertas terdapat pada siswa...

(A) P, Q, R, dan S

(B) P, R, T, dan U

(C) Q, R, S, dan T

(D) R, S, T, dan U

Soal 42. Hidup hemat energi harus kita mulai dari....

(A) saat bersekolah

(B) diri sendiri

(C) orangtua

(D) pejabat pemerintah

Soal 43. Benda padat, benda cair, dan benda gas memiliki sifat yang berbeda-beda.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!
Air raksa menekan ke segala arah dan bentuk berubah sesuai wadah.
BenarSalah Hydrogen volumenya berubah-ubah dan bentuknya berubah.
$\text{Benar}\ \text{Salah}$ Pasir bentukya tetap dan volume berubah-ubah.
$\text{Benar}\ \text{Salah}$

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 44. Perhatikan gambar berikut!

Sifat zat yang dimiliki benda seperti gambar adalah...

(A) memenuhi ruangan

(B) menekan ke segala arah

(C) memiliki bentuk yang tetap

(D) volume berubah sesuai wadah

Soal 45. Abid bersama teman-temannya sedang belajar kelompok tentang perkembangbiakan hewan. Mereka mendapat tugas untuk mencocokkan kartu yang berisi gambar hewan dengan cara perkembangbiakannya. Kartu-kartu tersebut tampak seperti berikut:

Dari beberapa kartu yang tersedia, Abid harus memilih kartu yang paling sesuai.

Kartu yang seharusnya dipilih oleh Abid adalah....

(A) I dan III

(B) I, II, dan III

(C) I, III, dan V

(D) II, IV, dan V

Soal 46. Perkembangbiakan tumbuhan bisa terjadi secara generatif maupun vegetatif. Tumbuh-tumbuhan mengalami perkembangbiakan dengan cara yang berbeda seperti tampak pada gambar berikut.

Jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang dan geragih secara berurutan ditunjukkan nomor....

(A) I dan II

(B) II dan III

(C) III dan IV

(D) IV dan V

Soal 47. Perhatikan gambar berikut!

Meskipun dari bahan yang sama, kedua zat dalam gelas memiliki perbedaan wujud.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut tentang sifat-sifat zat di atas.
Kedua zat dalam gelas memiliki sifat menempati ruang.
BenarSalah Hanya satu zat yang memiliki sifat memenuhi ruang.
Benar Salah Selain memiliki berat, kedua zat dalam gelas juga memiliki volume yang tetap.
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 48. Penyebab utama pencemaran air adalah....

(A) pembuangan limbah industri

(B) penggunaan pupuk organik

(C) air hujan

(D) sungai yang bersih

Soal 49. Saat cuaca yang panas, ibu membuat puddingalpukat dan coklat seperti tampak pada gambar.

Proses pembuatan pudding membutuhkan waktu sebelum bisa dinikmati. Peristiwa lain yang menunjukkan proses yang sama dengan pembuatan pudding yaitu...

(A) Lilin lama-lama mengecil setelah dinyalakan.

(B) Kapur barus menghilang setelah diletakkan beberapa waktu di lemari.

(C) Memasak nira untuk membuat gula merah.

(D) Menjemur pakaian di halaman rumah.

Soal 50. Perhatikan gambar berikut!

Perubahan wujud zat yang terjadi pada peristiwa seperti gambar adalah...

(A) mencair

(B) menguap

(C) membeku

(D) menyublim

Soal 51. Pak Suroyo kini berusia 72 tahun. Rambutnya mulai memutih, giginya banyak yang tanggal, dan pendengarannya tidak sebaik dulu. Ia mudah merasa lelah ketika melakukan aktivitas berat, sehingga lebih sering beristirahat di rumah. Walaupun demikian, Pak Suroyo masih aktif bercerita kepada cucu-cucunya dan sesekali ikut kegiatan warga di lingkungannya.

Ciri perkembangan manusia pada fase yang sedang dialami Pak Suroyo adalah....

(A) Pertumbuhan tinggi cepat, suara berubah, dan mulai tertarik dengan lawan jenis

(B) Rambut memutih, gigi banyak yang tanggal, dan kekuatan tubuh menurun

(C) Mulai belajar berjalan, berbicara sederhana, dan aktif meniru perilaku orang tua

(D) Tubuh berkembang sempurna, mulai bekerja, dan tanggung jawab terhadap keluarga

Soal 52. Andhika mendapat tugas menempel gambar hewan sesuai dengan cara perkembangbiakannya yang tepat. Kartu yang diperoleh Andhika seperti berikut.

Jawaban dari tugas Andhika yang benar adalah .
....

(A) kartu 1, 2, dan 3 vivipar

(B) kartu 2, 3, dan 4 ovovivipar

(C) kartu 2 dan 3 ovipar, kartu 4 ovovivipar

(D) kartu 2 ovovivipar, kartu 3 dan 4 ovipar

Soal 53. Perhatikan langkah-langkah percobaan berikut!

(a) Masukkan air ke dalam gelas.

(b) Masukkan es ke dalam air.

(c) Biarkan beberapa waktu di bawah sinar Matahari.

Hasil percobaan seperti tampak pada gambar paling kanan.

Peristiwa perubahan wujud benda yang sama dengan perubahan wujud pada percobaan tersebut adalah...

(A) hilangnya kapur barus saat di tempat terbuka

(B) mencairnya margarin yang dipanaskan

(C) berubahnya air menjadi padat saat didinginkan

(D) memadatnya minyak setelah digunakan untuk menggoreng

Soal 54. Hewan yang berdasarkan habitatnya terkena dampak pemanasan global secara langsung adalah....

(A) anjing laut

(B) binatang gurun

(C) beruang kutub

(D) binatang air

Soal 55. Namira mengikuti kegiatan olahraga seperti tampak pada gambar.

Gaya yang bekerja pada kegiatan yang dilakukan Namira yaitu...

(A) Gaya otot dan gaya tarik

(B) Gaya dorong dan gaya tarik

(C) Gaya otot dan gaya pegas

(D) Gaya tarik dan gaya gravitasi

Soal 56. Saat memundurkan mobil di tempat parkir, tidak sengaja bagian bumper belakang mobil Ayah menabrak tempat sampah. Ayah melihat kalau tempat sampah tersebut rusak dan bagian tutupnya penyok.

Pengaruh gaya pada peristiwa seperti peristiwa tersebut adalah...

(A) mengubah bentuk benda

(B) menghentikan gerak benda

(C) mengubah kecepatan gerak benda

(D) menyebabkan benda diam menjadi bergerak

Soal 57. Ani sedang membantu ibunya memasak di dapur. Ia melihat ibunya menggunakan panci aluminium untuk merebus sayur. Setelah beberapa menit, sayur cepat matang.

Dari ilustrasi tersebut, sifat bahan yang dimanfaatkan dari aluminium untuk membuat panci adalah....

(A) dapat menghantarkan panas dengan baik

(B) dapat menyerap air dengan baik

(C) tidak mudah pecah bila jatuh

(D) tembus Cahaya

Soal 58. Ciri remaja yang memasuki masa pubertas dapat dilihat dari beberapa perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:
dada membidangpinggul membesarmengalami mimpi basahmengalami menstruasitumbuh jakunsuara memberat
Ciri-ciri sekunder yang dialami laki-laki pada masa pubertas ditunjukkan nomor....

(A) 1, 3, dan 5

(B) 1, 4, dan 5

(C) 1, 5, dan 6

(D) 2, 4, dan 6

Soal 59. Perhatikan teks berikut!

Gaya pegas

Gaya pegas terjadi pada benda elastis seperti karet. Benda elastis adalah benda yang dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Contohnya, karet katapel berubah bentuk menjadi panjang saat ditarik. Akibat bertambah panjang, diameter karet katapel akan mengecil. Ketika dilepas, karet kembali ke bentuk semula. Saat kembali ke bentuk semula, karet memberikan dorongan sehingga bisa menggerakkan benda pada katapel.

Kalimat yang mendukung pernyataan "gaya otot dapat mengubah bentuk benda" adalah...

(A) Gaya pegas terjadi pada benda elastis seperti karet. Benda elastis adalah benda yang dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya.

(B) Contohnya, karet katapel berubah bentuk menjadi panjang saat ditarik. Akibat bertambah panjang, diameter karet katapel akan mengecil.

(C) Ketika dilepas, karet kembali ke bentuk semula. Saat kembali ke bentuk semula, karet memberikan dorongan sehingga bisa menggerakkan benda pada katapel.

(D) Benda elastis adalah benda yang dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Saat kembali ke bentuk semula, karet memberikan dorongan sehingga bisa menggerakkan benda pada katapel.

Soal 60. Pak Dirman sering mengumpulkan koran bekas dan menggunakannya untuk mengepak barang kebiasaan Pak Dirman ini merupakan salah satu bentuk kegiatan....

(A) recycle

(B) reuse

(C) reduce

(D) replace

Soal 61. Rizal bermain bola seperti yang tampak pada gambar.

Pengaruh gaya yang diberikan Rizal terhadap benda yang ditunjukkan gambar tersebut adalah...

(A) Bergerak semakin cepat sampai ketinggian tertentu, kemudian jatuh dan bergerak semakin cepat.

(B) Bergerak semakin lambat sampai ketinggian tertentu, kemudian jatuh dan bergerak semakin cepat.

(C) Bergerak semakin cepat sampai ketinggian tertentu, kemudian jatuh dan bergerak semakin lambat.

(D) Bergerak semakin lambat sampai ketinggian tertentu, kemudian jatuh dan bergerak semakin lambat.

Soal 62. Perhatikan gambar berikut!

Gaya apa yang dimanfaatkan pada kegiatan seperti gambar?

Tentukan pernyataan berikut yang Benar!
Gaya otot untuk menarik busur.Gaya pegas untuk meluncurkan anak panah.Gaya gravitasi untuk menambah kecepatan anak panah.

- (A) Pernyataan 1 dan 2
- (B) Pernyataan 1 dan 3
- (C) Pernyataan 2 dan 3
- (D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 63. Siswa kelas 6 mendapatkan tugas untuk mengamati sebuah percobaan sederhana guna menjawab soal terkait perubahan wujud zat. Alat yang digunakan antara lain es batu dan gelas kaca bening. Percobaan dimulai seperti gambar berikut.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!
air yang ada di dalam gelas berasal dari es batu yang mencair
BenarSalah terjadi pengembunan sehingga es batu berubah menjadi air
$\text{Benar}\ \text{Salah}$ terjadi pengembunan ditandai adanya titik titik air di bagian luar gelas
$\text{Benar}\ \text{Salah}$

- **A.** Benar
- **B.** Salah
- **C.** Benar
- **D.** Salah
- **E.** Benar
- **F.** Salah

Soal 64. Perubahan wujud yang terjadi pada benda padat, cair, dan gas dipengaruhi oleh kalor. Berikut beberapa contoh kegiatan atau peristiwa perubahan wujud.
Munculnya bunga es di dalam freezer. Anas melarutkan gula pasir ke dalam minuman kopi.Adik membuat es batu dari air yang dimasukkan freezer.Ibu mengeringkan baju yang dikeluarkan dari mesin cuci.Kacamata kakak menjadi basah ketika minum minuman panas.Seorang juru masak membuat karamel dari gula dan strawberi.
Peristiwa perubahan wujud yang diakibatkan karena benda melepas kalor ditunjukkan nomor....

(A) 1, 2, dan 3

(B) 1, 3, dan 5

(C) 2, 4, dan 6

(D) 4, 5, dan 6

Soal 65. Perhatikan gambar kegiatan berikut!

Kegiatan seperti tampak pada gambar memanfaatkan beberapa gaya. Gaya yang dimanfaatkan untuk menggerakkan peralatan tersebut agar dapat bergerak maju atau mundur adalah...

(A) gaya otot

(B) gaya listrik

(C) gaya mesin

(D) gaya magnet

Soal 66. Ibu Siti membawa tas belanja sendiri saat pergi ke pasar.Kegiatan yang dilakukan bu Siti termasuk penerapan prinsip 3R dengan cara....

(A) reduce

(B) reuse

(C) recycle

(D) replace

Soal 67. Simbiosis adalah suatu interaksi antara dua atau lebih organisme yang berbeda spesies yang hidup bersama dalam satu lingkungan. Dalam interaksi ini, setiap organisme saling mempengaruhi satu sama lain untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan. Simbiosis terjadi di berbagai ekosistem di seluruh dunia, baik di darat maupun di perairan.

Salah satu jenis simbiosis terlihat pada interaksi kedua makhluk hidup berikut.

Tentukan Benar atau Salah contoh interaksi dua makhluk hidup seperti ilustrasi tersebut!
Bakteri rhizobium hidup di akar tanaman kacang-kacangan
BenarSalah Lalat buah menyimpan telurnya pada buah cabai
Benar Salah Sirih merambat pada tumbuhan kelor
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 68. Bacalah teks berikut dengan saksama.Anggrek dan Pohon Mangga
Hubungan antara anggrek dan pohon mangga sering ditemukan di lingkungan pekarangan atau kebun. Anggrek biasanya tumbuh menempel pada batang atau cabang pohon mangga. Akar anggrek melekat pada perrnukaan batang untuk menopang pertumbuhannya. Pada pohon mangga yang banyak ditumbuhi anggrek, tanaman anggrek tampak tumbuh subur dan tersebar di beberapa bagian cabang.

Berdasarkan uraian bacaan simbiosis yang terjadi antara anggrek dan pohon mangga, apa yang bisa disimpulkan?

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Jenis simbiosis yang terjadi berdasarkan ilustrasi adalah komensalisme.
BenarSalah Kedua makhluk hrdup mendapatkan simbiosis yang terjadi.
Benar Salah Contoh lain yang memiliki kesamaan keuntungan dari simbiosis adalah tumbuhan tanduk rusa menempel dan berkembang biak di pohon rambutan.
Benar Salah

A. Benar
B. Salah
C. Benar
D. Salah
E. Benar
F. Salah

Soal 69. Perhatikan ilustrasi berikut!Udang Pembersih dan Belut Moray
Udang pembersih dan belut moray hidup bersama di ekosistem laut. Kedua hewan tersebut memiliki hubungan yang erat. Udang pembersih memiliki gerakan khusus yang menarik perhatian belut moray untuk mendekat. Belut moray membuka mulutnya dan melepaskan sendi-sendinya untuk memberi tahu udang jika dia tidak akan memakannya. Udang kemudian membersihkan mulut belut moray dari sisa makanan, jaringan mati dan parasit untuk mendapatkan makanan. Belut moray sangat terbantu karena mulut mereka menjadi bersih.

Pernyataan dalam teks yang mendukung bahwa hubungan yang ditunjukkan oleh udang pembersih dan belut moray merupakan simbiosis mutualisme adalah....

(A) Udang pembersih dan belut moray hidup bersama di ekosistem laut. Kedua hewan tersebut memiliki hubungan yang erat.

(B) Belut moray membuka mulutnya dan melepaskan sendi-sendinya untuk memberi tahu udang jika dia tidak akan memakannya

(C) Belut moray membuka mulutnya dan melepaskan sendi-sendinya untuk memberi tahu udang jika dia tidak akan memakannya. Udang kemudian membersihkan mulut belut moray dari sisa makanan, jaringan mati dan parasit untuk mendapatkan makanan.

(D) Udang kemudian membersihkan mulut belut moray dari sisa makanan, jaringan mati dan parasit untuk mendapatkan makanan. Belut moray sangat terbantu karena mulut mereka menjadi bersih.

Soal 70. Simbiosis merupakan interaksi biologis yang terjadi antara dua organisme berbeda spesies yang hidup berdampingan. Interaksi yang dilakukan dapat bersifat merugikan salah satu pihak.

Hubungan makhluk hidup yang sesuai ilustrasi tersebut adalah.....

(A) paku sarang burung dengan pohon mangga komensalisme

(B) lumut kerak dengan batang pohon berkayu

(C) anggrek hidup di batang pohon rambutan

(D) rafflesia menempel pada inangnya parasitisme

Soal 71. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu
ekosistem. Salah satu jenis simbiosis terlihat pada interaksi kedua makhluk hidup berikut.

Apa contoh interaksi lain pada dua makhluk hidup yang memiliki kesamaan jenis simbiosis dengan ilustrasi gambar tersebut?

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!
Tumbuhan tali putri mendapat zat hara dari tanaman inangnya untuk bertahan hidup
BenarSalah Burung jalak hinggap dan memakan kutu yang ada di tubuh kerbau
Benar Salah Tanaman anggrek menempel pada pohon jambu sebagai tempat hidup
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 72. Bulan memerlukan waktu ... hari untuk satu kali revolusi dan rotasi.

(A) 24

(B) 29,5

(C) 365

(D) 366

Soal 73. Pak Yanto seorang peternak sapi. Ia mengolah limbah sapi menjadi sesuatu yang berdaya guna dan menghemat energi. Kegiatan Pak Yanto dilakukan dengan teknologi yang sederhana seperti tampak pada gambar berikut.

Penggunaan energi alternatif yang dihasilkan oleh kegiatan Pak Yanto tersebut adalah...

(A) memutar generator untuk menyalakan listrik

(B) menyalakan lampu untuk penerangan rumah

(C) bahan bakar kompor untuk memasak makanan

(D) memanaskan kotoran sapi untuk membuat pupuk

Soal 74. Perhatikan pernyataan berikut.
Turbin angin di pantai untuk menghasilkan listrik.Menggunakan uap panas dari dalam bumi untuk menggerakkan turbin. Mengisi ulang mobil listrik dengan listrik dari genset. Pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen.
Pemanfaatan energi alternatif ditunjukkan nomor...

(A) (1), (2)

(B) (2), (3)

(C) (1), (2), (3)

(D) (1), (2), (4)

Soal 75. Dalam proses pembuatan gula jawa secara tradisional, pengrajin memasukkan nira segar ke dalam kuali besar kemudian merebusnya dengan api sedang agar panasnya merata. Selama perebusan, mereka terus mengaduk nira agar tidak gosong hingga mengental dan warnanya berubah menjadi cokelat keemasan. Nira yang telah mengental untuk selanjutnya dituang ke dalam cetakan. Pencetakan dilakukan menggunakan batok kelapa. Setelah beberapa jam adonan gula akan berubah wujud kemudian diangkat dari batok kelapa dan disatukan ke batok lainnya hingga membentuk satu tangkup gula kelapa.
Dalam proses pembuatan gula jawa terjadi peristiwa perubahan wujud benda.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah, terkait perubahan wujud yang terjadi dalam proses tersebut.
Menguap pada saat perebusan nira kelapa.
BenarSalahMencair pada saat menuang adonan ke cetakan.
BenarSalahMembeku pada saat mencetak adonan gula jawa.
BenarSalah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 76. Perhatikan gambar sistem penyulingan minyak berikut!

Perubahan wujud yang terjadi pada proses penyulingan seperti pada gambar adalah....

(A) mencair dan menguap

(B) menguap dan mencair

(C) menyublim dan mencair

(D) menguap dan mengembun

Soal 77. Perhatikan gambar berikut!

Sarana seperti tampak pada gambar memanfaatkan energi yang ramah lingkungan untuk menghasilkan listrik. Salah satu keunggulan energi tersebut adalah...

(A) biaya yang diperlukan relatif kecil

(B) dapat digunakan di semua tempat

(C) tidak membutuhkan lahan yang luas

(D) menghasilkan sangat sedikit gas rumah kaca

Soal 78. Penyakit yang bisa disebabkan oleh polusi udara adalah....

(A) flu

(B) demam berdarah

(C) diare

(D) karies gigi

Soal 79. Dewi mempunyai beberapa alat elektronik di rumahnya. Ia mengamati perubahan energi yang terjadi pada beberapa alat. Alat yang ia amati seperti pada gambar berikut.

Pilihlah pernyataan yang benar tentang perubahan energi pada alat-alat tersebut!

Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan berikut yang Benar!
Pada alat A terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi.Pada alat C terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak.Alat yang memiliki kesamaan perubahan bentuk energi adalah B dan D.

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 80. Perhatikan gambar berikut!

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut tentang energi yang terdapat pada alat seperti gambar saat digunakan.
Sumber energi adalah energi kimia.
BenarSalah Energi yang dihasilkan adalah energi cahaya.
Benar Salah Terdapat energi listrik pada alat tersebut.
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 81. Perhatikan gambar berikut!

Ibu hendak membuka asinan yang baru saja dikeluarkan dari dalam lemari es. Ibu kesulitan membuka tutup yang terbuat dari logam tersebut. Ibu itu kemudian mengambil toples tersebut dan merendam bagian tutupnya dalam air panas.

Berdasarkan ilustrasi di atas, peristiwa yang akan terjadi adalah....

(A) Tutup toples yang terbuat dari logam mengalami pemuaian karena direndam air panas, sehingga menyebabkan celah antara tutup dan toples kaca melebar. Hal ini menyebabkan toples dapat dibuka dengan lebih mudah

(B) Tutup toples yang terbuat dari logam mengalami penyusutan karena suhu udara ruang lebih hangat dibandingkan dengan suhu dari lemari es, sehingga menyebabkan terjadinya celah antara toples dan tutup kaca. Ini membuat tutup toples dapat dibuka dengan lebih mudah

(C) Toples yang terbuat dari kaca mengalami pemuaian karena direndam air panas, sehingga menyebabkan tutup toples tersebut sedikit terangkat ke atas dan terbuka dengan sendirinya

(D) Toples yang terbuat dari kaca mudah menyusut karena adanya perubahan suhu dingin dari lemari es ke suhu panas setelah direndam air panas, sehingga menyebabkan tutup toples semakin rapat

Soal 82. Pemuaian dan penyusutan merupakan akibat dari perubahan panas yang ada di sekitar. Salah satu percobaan yang bisa diamati seperti gambar berikut.

Peristiwa yang memiliki kesamaan pengaruh panas terhadap benda seperti pada percobaan nomor 2 adalah....

(A) balon udara yang mengembang semakin besar ketika ditiup

(B) ban sepeda semakin keras karena ditaruh di tempat terik

(C) air raksa di termometer menurun saat selesai digunakannya

(D) botol plastik diisi air panas akan menjadi penyok

Soal 83. Perhatikan gambar berikut!

Alat nomor berapa saja yang memiliki perubahan energi sama dengan alat nomor (1)?

(A) Alat nomor (2) dan (3)

(B) Alat nomor (2) dan (4)

(C) Alat nomor (3) dan (4)

(D) Alat nomor (2), (3), dan (4)

Soal 84. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor yaitu....

(A) menggunakan kendaraan bermotor secara lebih intensif

(B) menggunakan bahan bakar fosil secara berlebihan

(C) beralih ke kendaraan listrik atau menggunakan transportasi umum

(D) meningkatkan kecepatan kendaraan

Soal 85. Siswa kelas 6 melakukan percobaan sifat-sifat magnet. Gambar A menunjukkan alat-alat yang digunakan. Gambar B menunjukkan cara melakukan percobaan.

Hasil percobaan seperti pada tabel berikut.

Tentukan Benar atau Salah pernyataan tentang sifat magnet berdasarkan percobaan tersebut:
Kekuatan magnet dapat menembus benda tipis.
BenarSalah Magnet dapat menarik benda-benda magnetis.
$\text{Benar}\ \text{Salah}$ Kutub tidak senama bila didekatkan tarik-menarik.
$\text{Benar}\ \text{Salah}$

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 86. Perhatikan gambar berikut!

Sifat magnet apa saja yang ditunjukkan percobaan seperti gambar?

Tentukan pernyataan berikut yang Benar!
Kutub yang tidak senama akan tarik menarik.Magnet dapat menarik benda-benda magnetik.Gaya magnet dapat menembus benda non magnetik.

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 87. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda, baik membuat benda bergerak, berhenti, maupun berubah arah. Dalam ilmu fisika, gaya terbagi menjadi beberapa jenis, seperti gaya gravitasi yang menarik benda ke pusat bumi, gaya gesek yang muncul saat dua permukaan bersentuhan, gaya otot yang berasal dari kerja tubuh, gaya magnet yang timbul dari magnet dan benda logam, serta gaya listrik yang muncul akibat muatan listrik.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah, terkait jenis-jenis gaya.
Gambar A menunjukkan gaya gesek dan gambar B menunjukkan gaya magnet
BenarSalah Gambar B menunjukkan gaya magnet dan gambar C menunjukkan gaya gesek
Benar Salah Gambar A, B, dan C tidak ada yang menunjukkan gaya listrik
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 88. Perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Peristiwa perpindahan panas terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Tentukan apakah perpindahan panas berikut Benar atau Salah, merupakan peristiwa perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya.
Baju menjadi hangat saat disetrika.
BenarSalahBadan terasa hangat saat berdiang di dekat tungku api.
BenarSalahAir yang direbus di atas tungku menjadi mendidih setelah beberapa saat.
BenarSalahAsap pabrik dari kejauhan terlihat membumbung tinggi ke angkasa.
BenarSalahSendok menjadi hangat setelah dipakai untuk mengaduk kopi panas.
BenarSalah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

G. Benar

H. Salah

I. Benar

J. Salah

Soal 89. Percobaan sifat magnet dilakukan dengan cara seperti gambar berikut!

Paku besi diletakkan di atas kertas. Di bagian bawah kertas, digerakkan magnet permanen. Hasil menunjukkan bahwa pergerakan paku mengikuti pergerakan magnet.

Apa saja sifat magnet yang ditunjukkan dengan percobaan tersebut?

Tentukan pernyataan berikut yang Benar!
memiliki dua kutubgaya magnet dapat menembus benda non magnetis dapat menarik benda-benda magnetis

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 90. Berikut ini upaya yang tepat untuk mencegah pemanasan global adalah....

(A) membuang sampah pada tempatnya

(B) tidak membuang limbah ke sungai

(C) menanam pohon di sekitar lingkungan

(D) membuat waduk untuk menampung air hujan

Soal 91. Suatu rangkaian listrik terdiri dari baterai, sakelar, kabel, dan lampu. Lampu yang digunakan memiliki jenis dan daya yang sama. Rangkaian tersebut seperti pada gambar berikut.

Sakelar pada kedua rangkaian tersebut ditutup.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan berikut yang Benar!
Nyala lampu pada rangkaian 2 lebih terang daripada lampu pada rangkaian 1.Pada rangkaian 1, apabila salah satu lampu rusak maka lampu yang lain tetap menyala.Pada rangkaian 2, apabila saklar dibuka maka semua lampu akan padam.

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 92. Perhatikan gambar berikut!

Kondisi yang tepat pada rangkaian tersebut adalah...

(A) jika sakelar S1 dan S2 disambung, maka lampu L1 menyala lebih terang daripada L2

(B) jika sakelar S1 dan S2 disambung, lampu yang menyala paling terang adalah lampu L3

(C) jika sakelar S1 dan S2 disambung, maka semua lampu tetap padam

(D) jika sakelar S1 disambung dan S2 dibuka, maka hanya lampu L2 yang menyala

Soal 93. Andi dan Bayu sedang bermain bola di halaman rumah. Andi menendang bola ke arah Bayu sehingga bola bergerak mendekatinya. Bayu kemudian mengontrol bola dengan kakinya hingga bola bergulir pelan, lalu berhenti di depannya. Seperti tampak gambar berikut!

Kegiatan pada saat Andi mengoper bola ke Bayu menunjukkan gaya dapat....

(A) mengubah bentuk benda

(B) mengurangi ukuran benda

(C) mengubah arah gerak benda

(D) mengubah gerak benda dari diam menjadi bergerak

Soal 94. Amran sedang bermain kasti dengan teman-temannya. Kali ini dia bertugas sebagai pemukul bola. Permainan Amran tampak pada gambar berikut.

Pengaruh gaya terhadap benda pada kegiatan Amran adalah gaya dapat mengubah....

(A) benda diam menjadi bergerak

(B) benda bergerak menjadi diam

(C) arah gerak benda

(D) bentuk benda

Soal 95. Rangkaian listrik dibuat dengan tiga lampu, satu sakelar, kabel, dan baterai. Lampu yang digunakan memiliki jenis dan daya yang sama.

Tentukan Ya atau Tidak untuk setiap pernyataan tentang kondisi lampu saat sakelar disambung.

Semua lampu menyala.
$\mathrm{Ya}\mathrm{Tidak}$ Lampu (b) menyala paling terang.
$\mathrm{Ya}\ \mathrm{Tidak}$ Lampu (c) menyala lebih terang dari lampu (a).
$\mathrm{Ya}\ \mathrm{Tidak}$

A. Ya

B. Tidak

C. Ya

D. Tidak

E. Ya

F. Tidak

Soal 96. Berikut adalah aktivitas manusia berdampak positif bagi lingkungan, kecuali....

(A) melakukan reboisasi

(B) melakukan penggemburan tanah

(C) melakukan filtrasi

(D) membuat resapan air

Soal 97. Bayu mengikuti ekstrakurikuler karawitan di sekolah. Ia mendapat giliran memainkan saron.Urutan nada yang ia mainkan adalah sebagai berikut.

Tentukan Benar atau Salah pernyataan tentang bunyi yang terjadi berikut.

Bunyi nada ke-1 lebih rendah daripada nada ke-3.
BenarSalah Bunyi nada ke-2 lebih tinggi daripada nada ke-1.
Benar Salah Bunyi nada ke-3 lebih tinggi daripada nada ke-2.
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 98. Perhatikan gambar berikut!

Pernyataan yang Benar jika alat musik seperti gambar dibunyikan dengan cara yang benar adalah...

(A) nomor 1 menghasilkan nada paling rendah

(B) nomor 2 menghasilkan nada lebih rendah daripada nomor 3

(C) nomor 3 menghasilkan nada lebih rendah daripada nomor 1

(D) nomor 4 menghasilkan nada paling tinggi

Soal 99. Perhatikan gambar blender yang sedang digunakan ibu berikut!

Blender bekerja untuk menghancurkan benda/bahan makanan dengan perubahan energi tertentu.

Dari ilustrasi tersebut terkait perubahan energi, tentukan Sesuai atau Tidak Sesuai untuk setiap pernyataan berikut!
Energi listrik berubah menjadi energi gerak putaran pisau
SesuaiTidak Sesuai Energi listrik berubah menjadi energi bunyi ketika blender berputar
Sesuai Tidak Sesuai Energi listrik berubah menjadi energi cahaya utama di dalam blender
Sesuai Tidak Sesuai

A. Sesuai

B. Tidak Sesuai

C. Sesuai

D. Tidak Sesuai

E. Sesuai

F. Tidak Sesuai

Soal 100. Pandu melatih kemampaunnya dalam memanah. Kegiatannya tampak pada gambar berikut.

Pengaruh gaya dan gerak pada kegiatan Pandu adalah....

(A) semakin kecil gaya pegas pada tali busur mengakibatkan anak panah melesat lebih pelan

(B) semakin besar gaya gesek antara anak panah dengan udara semakin kencang geraknya

(C) semakin kecil gaya gesek antara anak panah dengan udara semakin pelan geraknya

(D) semakin besar gaya tarik pada tali busur semakin pelan anak panah melesat

Soal 101. Perhatikan gambar berikut!

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan tentang nada yang dihasilkan ketika bilah alat musik dipukul.
a menghasilkan nada paling tinggi daripada b dan c
BenarSalah b menghasilkan nada lebih rendah daripada c
Benar Salah c menghasilkan nada paling rendah dibanding a dan b
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 102. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi di rumah yaitu....

(A) meninggalkan perangkat elekronik menyala sepanjang waktu

(B) menggunakan perangat elektronik yang energinya tinggi

(C) mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan

(D) meningkatkan penggunaan alat - alat listrik tanpa batas

Soal 103. Perhatikan petunjuk berikut!

Pilihlah sifat cahaya yang ditunjukkan saat proyektor mini tersebut digunakan.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan berikut yang Benar!
cahaya merambat luruscahaya dapat dipantulkancahaya menembus benda bening

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 104. Percobaan sifat cahaya dilakukan seperti gambar berikut.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut tentang sifat-sifat cahaya sesuai percobaan tersebut.

Percobaan tersebut menunjukkan sifat cahaya memantul.
BenarSalah Percobaan tersebut menunjukkan sifat cahaya membias.
Benar Salah Percobaan tersebut menunjukkan sifat cahaya menembus benda bening.
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 105. Daerah Sumber Sari merupakan wilayah yang masih asri dan luas. Rumah dan bangunan berdiri rata-rata tidak terlalu tinggi. Kebanyakan pepohonan yang ada relatif rendah. Angin berhembus dengan kecepatan tidak stabil dan rendah. Aliran sungai yang ada memiliki debit tidak besar. Sepanjang tahun wilayah ini mendapat paparan sinar matahari yang tinggi. Banyaknya potensi sumber daya alam yang ada masih belum mampu memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat setempat. Oleh karena itu perlu adanya penggunaan energi alternatif.

Penggunaan energi alternatif yang tepat berdasar ilustrasi tersebut adalah....

(A) memaksimalkan kerja generator guna meningkatkan aliran air sungai

(B) memasang panel surya untuk memanfaatkan energi matahari

(C) memasang kincir angin untuk mengubah debit aliran sungai

(D) memasang sel surya untuk mengubah energi panas bumi

Soal 106. Angin di daerah pesisir selatan Bantul dan Kulonprogo berembus setiap saat. Kecepatan angin di wilayah ini terbilang konstan. Hal ini memunculkan peluang untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

Energi alternatif yang tepat sesuai dengan kondisi tersebut adalah....

(A) PLTB

(B) PLTA

(C) biodiesel

(D) biogas

Soal 107. Perhatikan percobaan berikut!

Apa saja sifat cahaya yang dapat ditunjukkan dengan percobaan tersebut?

Tentukan pernyataan berikut yang Benar!
Cahaya membias.Cahaya terurai.Cahaya menembus benda bening.

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 108. Upaya pananggulangan pencemaran lingkungan sekitar yaitu, kecuali....

(A) reboisasi

(B) menggunakan prinsip 4R

(C) melakukan rehabilitasi lahan

(D) pembakaran lahan

Soal 109. Daur air adalah proses sirkulasi air yang berkelanjutan di Bumi dan atmosfer. Prosesini penting untuk menjaga ketersediaan air. Air berpindah dari atmosfer ke daratan dan kembali lagi melalui beberapa tahapan. Tahapan daur air dapat dijelaskan seperti pada gambar berikut.

Gangguan pada siklus air dapat menyebabkan dampak negatif. Apabila daerah X dialihfungsikan menjadi perumahan, maka akibatnya adalah...

(A) berkurangnya risiko terjadi banjir dan tanah longsor

(B) berkurangnya air yang meresap ke dalam tanah

(C) bertambahnya curah hujan di daerah tersebut

(D) bertambahnya uap air yang berada di udara

Soal 110. Perhatikan gambar berikut!

Proses yang terjadi pada nomor (1) dan (2) adalah...

(A) (1) presipitasi, (2) evaporasi

(B) (1) adveksi, (2) kondensasi

(C) (1) kondensasi, (2) infiltrasi

(D) (1) evaporasi, (2) presipitasi

Soal 111. Pak Edo tinggal di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap jaringan Listrik. Wilayah tempat tinggal Pak Edo adalah daerah pegunungan yang asri dan jauh dari keramaian kota. Banyaknya pepohonan besar menyebabkan wilayahnya teduh dan tidak mendapatkan banyak sinar matahari. Di daerahnya terdapat banyak sungai dan waduk yang cukup besar. Sungainya memiliki debit besar yang stabil sepanjang tahun. Walaupun daerahnya nyaman untuk ditempati, namun perlu dicarikan solusi untuk meningkatkan ketersediaan listrik di wilayah tersebut.

Penggunaan energi alternatif yang tepat berdasar ilustrasi tersebut adalah....

(A) mengembangkan biodiesel untuk memenuhi kebutuhan listrik

(B) mengoptimalkan penggunaan biogas yang dikelola mandiri oleh penduduk.

(C) memasang panel surya di setiap rumah untuk memenuhi kebutuhan listrik.

(D) memanfaatkan energi kinetik air untuk memutar turbin yang terhubung ke generator.

Soal 112. Manusia memanfaatkan listrik untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Beragam alat elektronik diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa alat elektronik tampak pada gambar berikut.

Alat yang memiliki kesamaan perubahan energi ketika digunakan adalah....

(A) 1, 3, dan 5

(B) 2, 4, dan 5

(C) 2 dan 4

(D) 3 dan 5

Soal 113. Perhatikan gambar berikut!

Dampak dari terganggunya daur air pada tahapan yang bertanda X adalah...

(A) tanah menjadi liat dan tidak subur

(B) ikan di muara sungai mati karena kekurangan air

(C) berkurangnya cadangan air bersih di dalam tanah

(D) tumbuhan banyak yang mati karena kekurangan air

Soal 114. Benda langit dapat memancarkan cahayanya sendiri disebut bintang.

A. (B) Benar

B. (S) Salah

Soal 115. Perhatikan infografik berikut!

Berdasarkan keterangan pada infografis, pilihlah manfaat dari tanaman tersebut.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan berikut yang Benar!
membantu meredakan rasa nyerimenjadi pewarna alami pada makananmencegah kekurangan hemoglobin pada darah

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 116. Perhatikan gambar berikut!

Sumber daya alam seperti gambar dimanfaatkan untuk...

(A) budidaya ikan air tawar

(B) sumber energi kinetik/gerak

(C) jalur transportasi udara

(D) wahana olahraga arung jeram

Soal 117. Dion dan Della sedang melakukan percobaan dengan magnet batang. Berikut ini percobaan yang dilakukan oleh mereka.

Dari percobaan yang mereka lakukan, salah satu sifat magnet yang dapat disimpulkan adalah....

(A) kutub magnet memiliki medan magnet dan dapat saling menarik

(B) jika kutub yang sama didekatkan akan saling tolak-menolak, jika kutub yang berbeda didekatkan maka akan saling tarik-menarik

(C) jika kutub yang berbeda didekatkan akan saling tolak-menolak, dan jika kutub yang sama didekatkan maka akan saling tarik-menarik

(D) terdapat dua kutub pada magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan keduanya akan selalu tarik-menarik meskipun kutub yang sama didekatkan

Soal 118. Jingga melakukan percobaan sederhana tentang sifat magnet. Ia menggunakan sebuah magnet batang dan serbuk besi. Serbuk besi ditaburkan pada lantai yang datar secara merata pada luas area tertentu. Jingga meletakkan magnet tepat di tengah area serbuk besi tersebut. Kondisi magnet dan serbuk besi pada percobaan Jingga tampak pada gambar berikut.

Percobaan yang dilakukan oleh Jingga membuktikan jika....

(A) magnet memiliki medan magnet di sekitarnya

(B) kutub senama tolak-menolak ketika didekatkan

(C) kutub tidak senama tarik-menarik jika didekatkan

(D) daya tarik paling kuat ada pada kutub-kutub magnet

Soal 119. Perhatikan gambar berikut!

Apa saja manfaat sumber daya alam yang dihasilkan dari kegiatan seperti gambar?

Tentukan pernyataan berikut yang Benar!
sumber bahan bakarbahan infrastruktur jalan (aspal)sumber lemak

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 120. Berikut adalah gambar planet mars.

A. (B) Benar

B. (S) Salah

Soal 121. Dea sedang mempelajari ciri-ciri planet di tata surya. Ia mengerjakan kuis. Berikut adalah salah satu kuis tersebut.

Pasangan nama dan ciri-ciri planet yang ditunjukkan oleh anak panah adalah....

Jawaban kuis tersebut adalah...

(A) 1 – Q

(B) 2 – S

(C) 3 – R

(D) 4 – P

Soal 122. Perhatikan gambar berikut!

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut tentang ciri-ciri planet yang ditunjuk.
Planet terbesar.
BenarSalah Berada di dalam sabuk asteroid.
Benar Salah Tersusun dari gas hidrogen.
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 123. Pagi itu suasana sekolah tampak meriah. Para siswa berkumpul di lapangan untuk mengikuti latihan drumband yang akan ditampilkan saat peringatan Hari Kemerdekaan. Di antara mereka ada seorang anak bernama Riza. Dengan semangat, ia mengenakan seragam drumband lengkap dan bergabung bersama teman-temannya. Riza bertugas untuk memainkan alat musik berikut.

Riza memukul semua bagian alat musik tersebut secara bergantian. Riza mengamati bahwa bagian yang ditunjukkan nomor 3 mempunyai nada yang....

(A) lebih rendah dari bagian nomor 1 dan 2

(B) lebih tinggi dari bagian nomor 2 dan 6

(C) lebih rendah dari bagian nomor 4 dan 5

(D) lebih tinggi dari bagian nomor 5 dan 6

Soal 124. Dika membuat sebuah rangkaian tertutup. Rangkaian tersebut terdiri atas 4 buah baterai, 2 buah saklar, dan 5 buah lampu. Rangkaian yang disusun oleh Dika tampak pada gambar berikut.

Dika membuka saklar S1 dan menutup saklar S2. Kondisi lampu pada rangkaian tersebut adalah....

(A) lampu L1 dan L3 padam, sedangkan lampu L2, L4, dan L5 menyala

(B) lampu L3 padam, sedangkan lampu L1, L2, L4, dan L5 menyala

(C) lampu L3 menyala, sedangkan lampu L1, L2, L4, dan L5 padam

(D) lampu L1, L2, L3, dan L4 padam, sedangkan lampu L5 menyala

Soal 125. Perhatikan gambar berikut!

Nama dan ciri planet yang ditunjuk seperti gambar adalah...

(A) Planet Jupiter, merupakan planet terbesar kedua setelah Saturnus.

(B) Planet Jupiter, merupakan planet di tata surya dengan kala rotasi paling cepat.

(C) Planet Neptunus, merupakan planet dengan kala revolusi paling lama.

(D) Planet Neptunus, merupakan planet gas raksasa yang sebagian besar berupa gas.

Soal 126. Planet terbesar dalam tata surya adalah Jupiter.

A. (B) Benar

B. (S) Salah

Soal 127. Perhatikan gambar berikut!

Diagram yang tepat untuk menunjukkan posisi Matahari, Bulan, dan Bumi saat terjadi gerhana tersebut adalah...

(A)
(B)
(C)
(D)

Soal 128. Perhatikan gambar berikut!

Gambar tersebut menunjukkan...

(A) gerhana matahari cincin

(B) gerhana matahari sebagian

(C) gerhana bulan total

(D) gerhana bulan sebagian

Soal 129. Seorang siswa menyalakan senter dan mengarahkannya ke sebuah gelas berisi air. Cahaya dari senter terlihat melewati gelas dan muncul di sisi lain. Cahaya senter menyinari benda yang ada di belakang gelas. Percobaan yang dilakukan siswa tersebut tampak seperti gambar berikut.

Percobaan ini membuktikan bahwa sifat cahaya adalah....

(A) cahaya dapat merambat lurus ke dalam gelas kemudian cahaya menuju benda di belakangnya dan dipantulkan sehingga dapat terlihat

(B) cahaya dapat menembus benda bening kemudian cahaya menuju benda di belakangnya dan dibiaskan sehingga dapat terlihat

(C) cahaya dapat diuraikan oleh gelas kemudian cahaya menuju benda di belakangnya dan dibiaskan sehingga dapat terlihat

(D) cahaya dapat menembus benda bening kemudian cahaya menuju benda di belakangnya dan dipantulkan sehingga dapat terlihat

Soal 130. Syahid membantu ayahnya mengumpulkan bekas botol teh saat ada acara di rumahnya. Ia melihat tidak semua botol sudah habis isinya. Syahid mengumpulkan 5 buah botol dengan banyak sisa air teh yang berbeda-beda. Kelima botol tersebut tampak pada gambar berikut.

Syahid memukul bagian atas botol menggunakan gagang sendok. Ternyata tinggi nada bunyi yang dihasilkan setiap botol berbeda-beda. Syahid mencatat bunyi yang dihasilkan dari nada terendah hingga tertinggi.

Catatan Syahid seharusnya adalah....

(A) 2 1 3 4 5

(B) 5 4 3 1 2

(C) 2 1 4 3 5

(D) 5 3 4 1 2

Soal 131. Perhatikan poster berikut!

Sebenarnya, gerhana terjadi karena fenomena alam yang wajar. Seperti halnya gerhana pada ilustrasi di atas.

Posisi Matahari, Bulan, dan Bumi yang tepat pada gerhana seperti ilustrasi tersebut adalah...

(A)

(B)

(C)

(D)

Soal 132. Pusat dari tata surya adalah pluto.

A. (B) Benar

B. (S) Salah

Soal 133. Di sebuah ekosistem hidup beberapa hewan, antara lain: cicak, kadal, burung bangau, sigung, katak, kumbang, dan kecoa.
Pilihlah hewan yang beradaptasi dengan cara pura-pura mati untuk mengelabuhi predator!

Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan berikut yang Benar!
KatakKumbangKecoa

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 134. Perhatikan gambar beberapa hewan berikut!

Hewan-hewan tersebut ada yang memiliki kesamaan maupun perbedaan dalam mempertahankan diri terhadap serangan predator.

Hewan-hewan yang beradaptasi dengan cara yang sama ditunjukkan gambar nomor...

(A) (1), (3), dan (5)

(B) (2), (4), dan (6)

(C) (2) dan (3)

(D) (4) dan (5)

Soal 135. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap tumbuhan berikut Benar atau Salah, memiliki kesamaan adaptasi dengan pohon kurma.
tumbuhan keladi.
BenarSalahtumbuhan akasia.
BenarSalahtumbuhan Teratai.
BenarSalahtumbuhan aloevera.
BenarSalahtumbuhan buah naga.
BenarSalah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

G. Benar

H. Salah

I. Benar

J. Salah

Soal 136. Perhatikan gambar berikut!

Kelompok tumbuhan yang memiliki kesamaan bentuk adaptasi untuk melindungi diri ditunjukkan nomor....

(A) (1), (2), dan (3)

(B) (1), (3), dan (5)

(C) (2), (3), dan (4)

(D) (2), (4), dan (5)

Soal 137. Di sebuah ekosistem hidup beberapa hewan, antara lain: katak, burung bangau, ikan mujair, bunglon, dan kepiting. Sebagian hewan memiliki lidah panjang dan lengket yang memudahkannya menangkap serangga sebagai makanannya.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap hewan berikut Benar atau Salah, merupakan hewan yang memiliki bentuk adaptasi tersebut.
Katak
BenarSalahIkan mujair
BenarSalahBunglon
BenarSalah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 138. Perhatikan gambar berikut!

Kedudukan Matahari, Bumi, dan Bulan yang menyebabkan permukaan air laut di Bumi mengalami pasang terjadi saat bulan berada pada posisi....

(A) 1 dan 2

(B) 1 dan 3

(C) 2 dan 3

(D) 2 dan 4

Soal 139. Perhatikan informasi berikut!

Gerak tersebut mengakibatkan beberapa peristiwa di Bumi. Tentukan Benar atau Salah jika peristiwa berikut terjadi akibat gerak rotasi Bumi.

Matahari terlihat terbit dari arah timur saat pagi hari dan terbenam di arah barat saat sore hari.
BenarSalah Saat jam di Jakarta menunjukkan pukul 07.00, jam di Papua menunjukkan pukul 09.00.
Benar Salah Yogyakarta mengalami waktu malam yang lebih lama pada bulan Maret dan waktu siang yang lebih lama pada bulan September.
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 140. Akibat dari gerakan Bumi yang tepat adalah...

(A) rotasi: pergantian siang dan malam

(B) rotasi: perbedaan lama siang dan malam

(C) revolusi: perubahan arah angin

(D) revolusi: pergerakan harian Matahari

Soal 141. Ijat dan keluarganya ingin menghemat listrik dengan mengganti peralatan lama dengan yang lebih efisien. Mereka memiliki pilihan: mengganti lampu pijar, mengganti kulkas lama, atau mematikan televisi lebih awal.

Langkah yang paling berdampak besar dalam penghematan energi listrik adalah....

(A) mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi

(B) mengganti kulkas lama dengan kulkas hemat energi

(C) membiarkan semua peralatan tetap sama

(D) mematikan televisi lebih awal

Soal 142. Dani bekerja sebagai seorang peneliti. Ia sedang meneliti jenis bakteri baru. Dani menggunakan mikroskop untuk mengamati bakteri tersebut. Hal ini dilakukannya agar dapat melihat bentuk bakteri yang ukurannya sangat kecil dengan lebih jelas. Dani dapat melihat bakteri yang ukurannya sangat kecil melalui mikroskop karena....

(A) cahaya yang menembus lensa mikroskop dibiaskan oleh benda yang diamati sehingga mata dapat melihat benda yang sangat kecil

(B) sinar yang menembus lensa mikroskop akan dibiaskan dan diperbesar sehingga mata manusia dapat melihat benda sangat kecil

(C) cahaya yang memantul pada lensa mikroskop dibiaskan oleh benda kemudian diuraikan oleh mata sehingga dapat melihat benda sangat kecil

(D) sinar yang mengenai benda dibiaskan menembus lensa mikroskop kemudian dipantulkan sehingga mata manusia dapat melihat benda sangat kecil

Soal 143. Perhatikan gambar berikut!

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan tentang akibat dari erakan Bumi yang ditunjukkan gambar di atas.

Saat di Yogyakarta sedang siang hari, di New York sedang malam hari.
BenarSalah Ketika di belahan Bumi Selatan sedang musim dingin, di Belahan Bumi Utara sedang musim panas.
Benar Salah Di Papua Matahari terbit lebih awal daripada di Jawa.
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 144. Nama lain dari bintang berekor adalah komet.

A. $(B)\ \text{Benar}$

B. $(S)\ \text{Salah}$

Soal 145. Pada bulan Januari hingga Februari diprediksi menjadi puncak musim penghujan. Dampaknya jelas mempengaruhi salah satu tahapan daur air. Tahapan tersebut tampak pada gambar berikut.

Tahapan yang terganggu ditandai oleh huruf X. Dampak yang dapat dirasakan oleh manusia akibat terpengaruhinya tahapan daur air tersebut adalah....

(A) berkurangnya cadangan air tanah

(B) rata-rata suhu udara harian meningkat drastis

(C) tinggi air di sumur warga mengalami penurunan

(D) potensi terjadinya banjir di daerah hilir meningkat

Soal 146. Salah satu manfaat yang dihasilkan dari penggunaan energi terbarukan....

(A) Membutuhkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui

(B) Meningkatkan polusi udara

(C) Mengurangi kerusakan lingkungan

(D) Meningkatkan emisi gas rumah kaca

Soal 147. Pagi ini Alya melihat benda langit yang terang sebelum Matahari terbit. Ia mengamati benda langit tersebut tidak seperti bintang pada umumnya. Alya mencari referensi di perpustakaan sekolah terkait benda langit tersebut. Ia menemukan informasi jika ada planet di tata surya kita yang bersinar layaknya bintang sebelum fajar.

Nama planet yang dimaksud pada informasi yang diperoleh Alya adalah....

(A) Saturnus

(B) Uranus

(C) Jupiter

(D) Venus

Soal 148. Salah satu Keuntungan energi alternatif adalah....

(A) Menghasilkan polusi udara yang tinggi

(B) Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca

(C) Tidak dapat diperbarui

(D) Membutuhkan bahan bakar fosil dalam jumlah besar

Soal 149. Matahari, Bumi, dan Bulan adalah benda langit. Suatu ketika, ketiga benda langit tersebut berada pada satu garis lurus. Gerhana Bulan total adalah salah satu akibat yang dapat diamati dari sebagian sisi Bumi. Gambar posisi ketiga benda langit tersebut ketika terjadi gerhana Bulan total adalah....

(A)

(B)

(C)

(D)

Soal 150. Kemungkinan hal yang dapat terjadi pada sektor pertanian jika tidak ada energi adalah....

(A) Produksi pertanian meningkat secara drastis

(B) Hasil panen menjadi lebih berkualitas

(C) Penurunan produktivitas

(D) Petani tidak perlu menggunakan alat modern

Soal 151. Aldi mengamati posisi Matahari selama beberapa bulan. Pada Bulan Juni dan Juli Aldi mencatat posisi Matahari berada di sisi utara. Pada bulan September Matahari tampak berada tepat di atas wilayah Indonesia. Sedangkan pada bulan Desember dan Januari Matahari tampak berada di sisi selatan. Hasil pengamatan Aldi tersebut dipengaruhi oleh gerak....

(A) Bumi berputar pada porosnya

(B) Bulan berputar pada porosnya

(C) Bumi mengelilingi Matahari

(D) Bulan mengelilingi Bumi

Soal 152. Indonesia terdiri atas tiga zona waktu yaitu...

(A) Waktu Indonesia Utara, Waktu Indonesia Tengah, Waktu Indonesia Selatan

(B) Waktu Indonesia Pagi, Waktu Indonesia Siang, Waktu Indonesia Malam

(C) Waktu Indonesia Barat, Waktu Indonesia Tengah, Waktu Indonesia Timur

(D) Waktu Indonesia Lama, Waktu Indonesia Baru, Waktu Indonesia Modern

Soal 153. Kerang merupakan makhluk hidup yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Makhluk ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah satu manfaat kerang adalah dapat menghasilkan sumber daya alam yang digunakan sebagai perhiasan. Sumber daya alam yang dimaksud adalah....

(A) mutiara

(B) permata

(C) intan

(D) berlian

Soal 154. Saat berevolusi, benda - benda langit ini bergerak pada...

(A) garis lurus tanpa arah tetap

(B) porosnya masing-masing

(C) orbitnya atau lintasan tertentu

(D) sembarang arah di luar angkasa

Soal 155. Energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai pengganti...

(A) Energi panas bumi

(B) Energi matahari

(C) Energi fosil

(D) Energi air

Soal 156. Untuk menghindari krisis energi maka yang harus dilakukan yaitu...

(A) Menggunakan energi secara boros dan tidak terkontrol

(B) Meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil secara terus-menerus

(C) Mengembangkan dan menggunakan sumber energi alternatif

(D) Membiarkan sumber daya alam digunakan tanpa batas

Soal 157. Program penanaman pohon yang dilakukan secara masal disebut...

(A) Reboisasi

(B) Deforestasi

(C) Urbanisasi

(D) Industrialisasi

Soal 158. Pengertian efek rumah kaca adalah...

(A) Proses pemanasan air laut akibat sinar matahari secara langsung

(B) Proses naiknya suhu bumi akibat terperangkapnya panas matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer

(C) Peristiwa pencemaran udara oleh asap kendaraan dan pabrik

(D) Proses terbentuknya lapisan ozon di atmosfer bumi

Soal 159. Dampak dari kegiatan manusia terhadap lingkungan semakin terasa dan semakin mengkhawatirkan. Tanpa disadari, manusia telah merusak dan mengubah ekosistem alamiah. Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Berikut ini contoh beberapa dampak negatif akibat kegiatan manusia di daerah pertanian antara lain:
hasil panen tercemar zat yang berbahaya terjadi erosi di tanah lahan pertanian pertumbuhan eceng gondok yang berlebihan perubahan pola musim penghujan dan kemarau
Dampak penggunaan pupuk kimia berlebihan terhadap lingkungan sekitar ditunjukkan oleh nomor...

(A) (1) dan (3)

(B) (1) dan (4)

(C) (2) dan (3)

(D) (2) dan (4

Soal 160. Penggunaan pestisida kimia secara berlebihan dalam kegiatan pertanian sering dilakukan
untuk membasmi hama tanaman dengan cepat. Namun, residu pestisida yang tidak terurai dapat tertinggal di tanah, terbawa air hujan ke sungai, dan masuk ke ekosistem. Zat kimia dalam pestisida bersifat toksik sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya.

Berikut ini beberapa akibat dari penggunaan
pestisida kimia yang tidak terkendali.
Menurunnya kesuburan tanah akibat terganggunya organisme pengurai.Berkurangnya hasil panen yang signifikan secara langsung.Pencemaran air.sungai akibat limpasan pestisida dart lahan pertanian.Gangguan kesehatan pada manusia akibat residu pestisida pada bahan pangan.
Hilangnya seluruh serangga di sekitar lahan pertanian.
Dampak negatif dari penggunaan pestisida kimia secara berlebihan ditunjukkan nomor...

(A) (1), (3), dan (4)

(B) (1), (2), dan (5)

(C) (2), (3), dan (5)

(D) (3), (4), dan (5)

Soal 161. Deforestasi Indonesia meningkat untuk tahun ketiga berturut-turut pada 2024, dengan sekitar 261.575 hektare hutan primer dan sekunder yang hilang, padahal sebelumnya Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena memiliki hutan yang luas. Hilangnya hutan primer dan sekunder tersebut terutama digunakan untuk ruang tambang, perkebunan kelapa sawit, dan kayu, sekaligus membuka
wilayah baru untuk pembangunan yang didukung pemerintah. Daerah Raja Ampat juga terdampak, di mana hutan di beberapa pulau ditebang seiring ekspansi pertambangan nikel, meski kemudian beberapa izin tambang dicabut.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap upaya berikut Benar atau Salah, upaya yang paling tepat untuk menjaga kelestarian hutan.
Memperketat AMDAL di area sensitif yang berpotensi terdeforestasi.
BenarSalahMelindungi dan memperluas kawasan hutan konservasi melalui zonasi.
BenarSalahMengendalikan limbah industri dan rumah tangga agar tidak merusak tanah, air, dan udara.
BenarSalahMendorong praktik pertanian dan perkebunan berkelanjutan.
BenarSalahMendirikan taman nasional, suaka margasatwa, dan pusat breeding untuk spesies terancam punah.
BenarSalah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

G. Benar

H. Salah

I. Benar

J. Salah

Soal 162. Di Desa Sembada terdapat pabrik yang mengolah kelapa menjadi santan instan. Limbah pabrik yang berupa ampas kelapa dibuang di lingkungan sekitar pabrik. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan bau yang menyengat.

Upaya yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah....

(A) membuang limbah ke sungai

(B) mengolah limbah menjadi makanan ternak

(C) menambahkan zat kimia ke dalam limbah agar tidak bau

(D) membuang limbah ke kebun jauh dari permukiman penduduk

Soal 163. Aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, pembuangan limbah, penebangan hutan, dan pembakaran sampah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Salah satu akibatnya adalah terjadinya pencemaran yang memengaruhi kesehatan makhluk hidup serta keseimbangan ekosistem.

Berikut ini beberapa contoh dampak dari kegiatan manusia terhadap lingkungan:
Udara tercemar akibat asap kendaraan yang mengandung karbon monoksida.Sungai tercemar karena berkurangnya sampah plastik dan limbah rumah tangga.Penebangan pohon yang tidak terkendali meningkatkan risiko longsor dan banjir.Oksigen di udara meningkat karena banyak pohon ditebang.Hewan kehilangan habitat alaminya akibat hutan gundul.

Dampak negatif terhadap lingkungan yang benar ditunjukkan oleh nomor...

(A) (1), (2), dan (3)
(B) (1), (3), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)
(D) (2), (4), dan (5)

Soal 164. Perhitungan tahun Hijriah atau Komariah berdasarkan....

(A) rotasi bumi
(B) revolusi bumi
(C) revolusi bulan
(D) rotasi bulan

Soal 165. Energi panas bumi disebut energi...

(A) Kinetik
(B) Geothermal
(C) Nuklir
(D) Terbarukan

Soal 166. Demi menjaga kelestarian hutan, pemerintah berupaya menurunkan laju deforestasi. Bacalah infografik berikut terkait langkah Indonesia menurunkan laju deforestasi!

Apa saja informasi yang dapat disimpulkan berkaitan dengan langkah menurunkan deforestasi dari infografik tersebut?

Tentukan Sesuai atau Tidak Sesuai untuk setiap pernyataan berikut!

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan gambut
Sesuai Tidak Sesuai Pengelolaan hutan lestari dan rehabilitasi hutan serta lahan
Sesuai Tidak Sesuai Pemberian izin pembukaan lahan baru dan penyempurnaan tata kelola hutan
Sesuai Tidak Sesuai

A. Sesuai
B. Tidak Sesuai
C. Sesuai
D. Tidak Sesuai
E. Sesuai
F. Tidak Sesuai

Soal 167. Penyu laut merupakan salah satu hewan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, seperti menjaga kelestarian terumbu karang. Namun, di beberapa wilayah pesisir Indonesia, populasi penyu terus menurun akibat perburuan telur, pencemaran laut, serta rusaknya habitat pantai tempat penyu bertelur. Saat ini, beberapa jenis penyu telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi karena jumlahnya semakin berkurang. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk menjaga kelestarian penyu laut
sebagai sumber daya alam hayati.

Berdasarkan ilustrasi, upaya yang paling tepat untuk menjaga kelestarian hewan tersebut?

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!
Sebaiknya masyarakat mengambil telur penyu untuk ditetaskan dan dipelihara di lingkungan rumah agar terhindar dari predator.
BenarSalah Lembaga konservasi melakukan penangkaran penyu dan pelepasan tukik ke laut.
Benar Salah Pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya pelestarian penyu.
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 168. Suatu hari, warga Desa Sukamaju mengadakan kerja bakti membersihkan sungai yang dipenuhi sampah plastik. Sebelumnya, sungai itu kotor, airnya keruh, dan ikan-ikan banyak yang mati. Setelah sungai dibersihkan, warga juga memasang papan peringatan agar tidak membuang sampah ke sungai dan menyediakan tempat sampah di sekitar pemukiman.

Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan berikut Benar atau Salah terkait upaya menjaga kelestarian lingkungan!
Membersih kan sungai bersama sama adalah salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan.
BenarSalah Membiarkan sampah menumpuk di sungai termasuk cara menjaga keseimbangan alam.
Benar Salah Menyediakan tempat sampah dapat membantu warga menjaga kebersihan Sungai.
Benar Salah

- **A.** Benar
- **B.** Salah
- **C.** Benar
- **D.** Salah
- **E.** Benar
- **F.** Salah

Soal 169. Monokultur merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengatasi kelaparan global. Akan tetapi monokultur juga dapat mengganggu keseimbangan alami ekosistem.

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah, merupakan dampak negatif penggunaan sistem monokultur.
menurunnya kesuburan tanah.
BenarSalahpeningkatan risiko hama penyakit.
BenarSalahmeningkatnya organisme di dalam tanah.
BenarSalahhasil panen tercemar zat berbahaya.
BenarSalah

- **A.** Benar
- **B.** Salah
- **C.** Benar
- **D.** Salah
- **E.** Benar
- **F.** Salah
- **G.** Benar
- **H.** Salah

Soal 170. Sampah masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Komposisi jenis sampah dan
cara penanganannya disajikan pada infografik berikut.

Apa saja informasi yang bisa disimpulkan dari uraian infografik tersebut?

Tentukan Sesuai atau Tidak Sesuai untuk setiap pernyataan berikut!
Jenis sampah sisa makanan menjadi salah satu komposisi jumlah sampah terbanyak di Indonesia.
SesuaiTidak Sesuai Memilah sampah adalah salah satu upaya untuk mengelola sampah rumah tangga.
Sesuai Tidak Sesuai Melakukan 3R adalah tindakan yang paling banyak dilakukan masyarakat.
Sesuai Tidak Sesuai

A. Sesuai

B. Tidak Sesuai

C. Sesuai

D. Tidak Sesuai

E. Sesuai

F. Tidak Sesuai

Soal 171. Perhatikan pernyataan berikut:
Ramah lingkunganMenimbulkan polusiMemerlukan teknologi mahalSumber energi
Kelebihan energi terbarukan terdapat pada nomor....

(A) 1 dan 4

(B) 1 dan 3

(C) 2 dan 4

(D) 2 dan 3

Soal 172. Hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda. Setiap bagianpun memiliki fungsi yangberbeda dengan bagian lain.

Fungsi bagian tubuh yang ditunjukkan huruf X adalah...

(A) Komunikasi dengan kucing lain

(B) membantu keseimbangan saat bergerak

(C) Sensorik mendeteksi lingkungan sekitar

(D) Menemukan sumber suara

Soal 173. Perhatikan gambar berikut.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, proses fotosintesis yang tepat adalah...

(A) Tumbuhan menyerap oksigen dan cahaya matahari untuk menghasilkan air dan karbondioksida.

(B) Air dan karbondioksida diubah menjadi zat makanan dengan bantuan cahaya matahari kemudian menghasilkan oksigen

(C) Karbon dioksida, cahaya matahari, dan oksigen diolah di akar untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan.

(D) Cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk mengubah air dan oksigen menjadi karbon dioksida.

Soal 174. Tumbuhan memiliki struktur bagian yang menunjang tumbuh kembang pada tumbuhan itu sendiri. Bagian tersebut saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Struktur tumbuhan tersebut tampak pada gambar berikut:

Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah, terkait fungsi bagian tumbuhan yang ditunjuk nomor 2.
Tempat pertukaran oksigen dan karbondioksida.
BenarSalahTempat menyimpan cadangan makanan.
BenarSalahTempat transpirasi (penguapan air).
BenarSalah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 175. Perhatikan gambar berikut!

Fungsi bagian tubuh tumbuhan yang ditunjuk huruf X seperti pada gambar tersebut adalah....

(A) menyalurkan hasil fotosintesis

(B) menyerap air dan garam mineral

(C) alat perkembangbiakan generatif

(D) tempat berlangsungnya fotosintesis

Soal 176. Tumbuhan memiliki berbagai bagian yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam
menunjang kehidupan tumbuhan tersebut. Salah satu bagian tumbuhan seperti pada gambar berikut.

Saat bagian bertanda X tanaman tersebut layu dan banyak yang rontok, maka kemungkinan yang terjadi pada tanaman adalah...

(A) tetap tumbuh meskipun daun berkurang

(B) batang tampak mengecil karena kehilangan daun

(C) terganggu pertumbuhannya karena sulit membuat makanan

(D) tidak terpengaruh karena akar bisa menggantikan fungsi daun

Soal 177. Berikut ini yang bukan sifat energi adalah....

(A) bersifat kekal

(B) ambisius

(C) berpindah tempat

(D) mengubah bentuk benda

Soal 178. Metamorfosis merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan hewanyangditandaidengan fase-fase hidup setelah kelahiran atau penetasan. Beberapa hewan mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang tidak sempurna. Salah satu daur hidup hewan tampak pada gambar berikut.

Selanjutnya, setiap murid diberi kesempatan untuk menuliskan hewan lain yangmemiliki kesamaan tahapan metamorfosis. Beberapa jawaban murid adalah sebagai berikut.

Murid yang menjawab dengan tepat berdasarkan tabel tersebut adalah...

(A) Abel

(B) Bara

(C) Caca

(D) Dina

Soal 179. Jayden sedang melakukan pengamatan tentang proses daur hidup hewan yang bisa dialami
oleh beberapa jenis hewan. Hewan yang diamati disajikan pada gambar berikut.

Apa kesimpulan yang dapat dibuat Jayden berdasarkan hewan yang diamati?

Tentukan pernyataan berikut yang Benar!
Kedua hewan mengalami tahapan daur hidup sama yaitu telur-nimfa-imago.Hewan nomor (2) mengalami tahapan daur hidup telur-larva-pupa-imago.Hewan nomor (1) mengalami metamorfosis tidak sempurna.

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 180. Hewan di sekitar kita ada yang mengalami metamorfosis, diantaranya sebagai berikut.

Hewan tersebut yang memiliki kesamaan jenis metamorfosis dengan hewan Q ditunjukkan pada gambar....

(A) P, R, dan T

(B) P, T, dan U

(C) R, S, dan T

(D) R, T, dan U

Soal 181. Bagian pada mata antara lain adalah Kornea, Iris, Pupil, dan Vitreous. Bagian mata tersebut masing-masing memiliki fungsi.

Tentukan apakah setiap pasangan nama bagian mata dan fungsinya berikut Benar atau Salah.
Kornea: membelokkan cahaya yang masuk ke mata
$\mathrm{Benar}\mathrm{Salah}$Iris: melindungi kornea dan bola mata.
$\mathrm{Benar}\mathrm{Salah}$Pupil: memberi warna pada mata.
$\mathrm{Benar}\mathrm{Salah}$Vitreous: mempertahankan bola mata agar tetap bulat
$\mathrm{Benar}\mathrm{Salah}$

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

G. Benar

H. Salah

Soal 182. Pak Nawan menunjukkan satu gambar metamorfosis pada hewan. Gambar hewan yang
ditunjukkan seperti berikut.

Selanjutnya, setiap murid diberi kesempatan untuk menuliskan hewan lain yang memiliki kesamaan tahapan metamorfosis. Beberapa jawaban murid adalah sebagai berikut.

Murid yang menjawab dengan tepat berdasarkan tabel tersebut adalah...

(A) Zara

(B) Ghani

(C) Fatun

(D) Nia

Soal 183. Sumber energi biodisel berasal dari....

(A) sampah dapur

(B) kotoran hewan

(C) lemak hewan

(D) jasad renik

Soal 184. Ada beberapa jenis sendi yang terdapat pada bagian tubuh manusia, misalnya tampak seperti pada hasil rontgen berikut.

Ketiga hasil foto rontgen tersebut menunjukkan tulang dan sendi pada manusia. Selanjutnya, tentukan pernyataan-pernyataan berkaitan dengan bagian yang dilingkari pada hasil foto rontgen tersebut!

Berdasarkan informasi di atas, tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pada gambar 1 terdapat sendi pelana.
BenarSalah Pada gambar 2 terdapat sendi peluru.
$\text{Benar}\ \text{Salah}$ Pada gambar 3 terdapat sendi putar.
$\text{Benar}\ \text{Salah}$

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 185. Perhatikan gambar rangka anggota gerak berikut.

Jenis sendi yang ditunjuk oleh nomor 1, 2, dan 3, secara berurutan adalah...

(A) pelana, engsel, pelana

(B) engsel, pelana, dan putar

(C) pelana, engsel, dan peluru

(D) engsel, pelana, dan engsel

Soal 186. Organ gerak hewan adalah alat bantu yang membantu hewan bergerak di lingkungan tertentu. Alat gerak yang dimiliki hewan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gambar berikut!

Fungsi bagian tubuh hewan yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah....

(A) merayap dan meloncat jarak pendek

(B) mendorong tubuh saat berenang

(C) menjaga keseimbangan

(D) memegang makanan

Soal 187. Pak Hasan mengajarkan materi tentang organ pendengaran pada manusia. Untuk meningkatkan pemahaman siswanya, Pak Hasan menunjukkan sebuah gambar telinga seperti berikut.

Zahra diminta Pak Hasan untuk menjelaskan fungsi bagian telinga yang ditunjuk huruf X dan Y secara berurutan. Penjelasan Zahra yang benar adalah....

(A) meneruskan getaran suara ke otak dan mengatur keseimbangan tubuh

(B) mengatur keseimbangan tubuh dan menerima getaran suara

(C) menerima getaran suara dan meneruskan getaran ke otak

(D) mengumpulkan getaran suara dan memperkeras getaran

Soal 188. Ada beberapa jenis sendi yang terdapat pada bagian tubuh manusia, misalnya tampak seperti pada hasil rontgen berikut.

Apa saja jenis sendi yang dapat kita amati dari foto tersebut?

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!
Terdapat sendi peluru dan sendi engsel.
BenarSalah Terlihat sendi engsel yang berada diantara ruas jari.
Benar Salah Dua di antara sendi yang terlihat adalah sendi gulung dan sendi pelana.
Benar Salah

A. Benar

B. Salah

C. Benar

D. Salah

E. Benar

F. Salah

Soal 189. Perhatikan pernyataan berikut!

Tingginya laju erosi tanahPeningkatan efek rumah kacaPencemaran airKerusakan ekosistem
Dampak negatif pemanfaatan energi alternatif ditunjukan nomor....

(A) 1, 2, 3

(B) 1, 3, 4

(C) 2, 3, 4

(D) 1, 2, 4

Soal 190. Alat-alat pencernaan adalah organ tubuh yang berfungsi dalam proses pencernaan. Alat-alat pencernaan tersebut terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan.

Apa saja proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjuk huruf A dan B?

Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan berikut yang Benar!
A mengasamkan makanan agar mudah di cerna, B menyerap air, garam dan mineralA mengubah protein menjadi pepton, B terjadi proses pembusukan makanan oleh bakteri E-coliA mengubah protein susu menjadi kasein, B tempat menampung feses

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 191. Perhatikan gambar organ pencernaan pada manusia berikut

Bagian organ pencernaan yang memproduksi enzim pencernaan guna mengubah zat tepung menjadi glukosa ditunjukkan oleh nomor...

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

Soal 192. Otot merupakan jaringan dalam tubuh yang berkontraksi saat kita bergerak. Otot membantu kita mengangkat benda berat, dan melakukan berbagai gerakan lainnya. Otot lurik adalah salah satu jenis otot pada manusia.

Tentukan pernyataan yang Sesuai atau Tidak Sesuai pada ciri-ciri otot lurik berikut ini!
Termasuk otot volunter
SesuaiTidak Sesuai Pola tidak bergaris Bekerja dengan
Sesuai Tidak Sesuai Bekerja dengan kuat dan cepat, tapi mudah lelah
Sesuai Tidak Sesuai

A. Sesuai

B. Tidak Sesuai

C. Sesuai

D. Tidak Sesuai

E. Sesuai

F. Tidak Sesuai

Soal 193. Perhatikan gambar berikut!

Beberapa fungsi bagian tubuh hewan :
sensor pendeteksi getaranmenjaga keseimbangan menangkap mangsa berpegangan pada karang
Pasangan yang tepat antara bagian tubuh hewan dan fungsinya ditunjukkan oleh....

(A) P-2, Q-1, R-4, dan S-3

(B) P-2, Q-3, R-2, dan S-4

(C) P-1, Q-2, R-4, dan S-3

(D) P-1, Q-2, R-3, dan S-4

Soal 194. Masing-masing organ pencernaan manusia memiliki peran dalam proses mencerna makanan atau minuman. Sistem pencernaan manusia ditunjukkan pada gambar berikut.

Apa saja proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjuk huruf X dan Y?

Tentukan pernyataan berikut yang Benar!
(X) pengubahan protein susu menjadi laktosa oleh enzim, (Y) proses penyerapan air(X) proses pensterilan bakteri penyakit oleh enzim, (Y) penyerapan sari makanan(X) mengubah pepsinogen menjadi pepton, (Y) memecah nutrisi pada makanan

(A) Pernyataan 1 dan 2

(B) Pernyataan 1 dan 3

(C) Pernyataan 2 dan 3

(D) Pernyataan 1, 2, dan 3

Soal 195. Sumber energi berasal dari matahari disebut energi....

(A) angin

(B) air

(C) surya

(D) biogas